

5: Estadística cuántica

Sugiere que ahora vamos a trabajar cuántica donde antes no lo estaba, por ejemplo comenzar a trabajar la indistinguibilidad de forma exacta.

5.1: Bosones y fermiones

Supongamos un sist. de dos partículas $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 = \{\text{funciones de } x_1 \text{ y } x_2\}$. Además pensemos en un operador con las caract. de un proyector y que permute:

$$\rightarrow (\hat{P}\psi)(x_1, x_2) = \psi(x_2, x_1)$$

$$* \text{Unitario: } \langle \hat{P}\phi | \hat{P}\psi \rangle = \int dx_1 dx_2 \phi^*(x_2, x_1) \psi(x_2, x_1) \stackrel{x_2 \rightarrow x_1}{=} \int dx_1 dx_2 \phi^*(x_1, x_2) \psi(x_1, x_2) = \langle \phi | \psi \rangle$$

$$* \text{Involutivo: } \hat{P}^2 = 1\mathbb{I}$$

$$\Rightarrow \hat{P}^\dagger = \hat{P}^{-1} = \hat{P} \Rightarrow \hat{P} \text{ es hermitico}$$

Partículas indistinguibles

Se entiende matemáticamente como partícula indistinguible como aquella que al aplicarle $\hat{P}$ me devuelve el mismo estado con a lo sumo una fase global $e^{i\theta}$ (debido a que no puede observar el cambio), en específico a lo sumo puede ser " $\pm 1\psi$ " debido a la props mencionadas.

$$\Rightarrow \psi(x_1, x_2) = \pm \psi(x_2, x_1)$$

+ ψ Simétrica: Bosones

- ψ Simétrica: Fermiones

(En dimensión 2 hay un continuo de partículas que no son ni tienen simetría exacta, se las llama aniones)

Teorema de Spin - estadística (QFT)

El teorema dice:

* Spin entero: Bosones

* Spin semientero: Fermiones

(Si no se cumpliera podrían existir energías infinitamente negativas, no acotadas por debajo)

Principio de exclusión de Pauli

Dice que es imposible encontrar dos fermiones idénticos en el mismo estado $|\phi\rangle$:

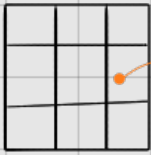
$$\langle \phi | \phi \rangle = 0 \quad \text{pg los autoestados de un operador hermitico son ortogonales.}$$

(Bosón)
simétrico
↓
↑
antisimétrico
(Fermión)

Comentario: A mayor nro atómico tengo más protones e interacción de los e^- al núcleo, si todos los e^- pudieran estar en la misma capa entonces tendríamos a todos los e^- en la fundamental, no coincide con lo observado.

5.1: Partículas indistinguibles no interactuantes

Sup. un sist. de partículas indistinguibles:



Celdas: estados en los que puede estar una partícula: "estados monoparticulares"

¿Qué es dar un estado del sistema en estas situaciones?

Como son indistinguibles es decir cuántas partículas hay en cada celda (cuántas partículas hay en cada estado monoparticular). Además son no interactuantes, espero factorización de Z , Pero Z no puede factorizarse porque son indistinguibles!

En el canónico este camino no corre, pero las celdas pueden ser un elemento de factorización aunque los estados accesibles a cada celda están limitados por la cantidad de partículas → Tengo un vínculo entre celdas y partículas.

Como me gustaría librarme del nro de partículas N puedo probar por el gran canónico:

$$n_i = (n_1, n_2, \dots), \quad n_i \text{ nro de partículas}$$

$$N_i = n_1 + n_2 + \dots$$

$$E_i = \epsilon_1 n_1 + \epsilon_2 n_2 + \dots$$

$$\epsilon_i \text{ energía de 1 partícula en celda } i$$

$$Z = \sum_{\mathbf{n}} z^{N_i} e^{-\beta E_i} = \sum_{n_1, n_2, \dots} z^{n_1 + \dots} e^{-\beta(\epsilon_1 n_1 + \dots)} = \sum_{n_1, n_2, \dots} (z^{n_1} e^{-\beta \epsilon_1 n_1}) (z^{n_2} e^{-\beta \epsilon_2 n_2}) \dots = \left(\sum_{n_1} z^{n_1} e^{-\beta \epsilon_1 n_1} \right) \left(\sum_{n_2} z^{n_2} e^{-\beta \epsilon_2 n_2} \right) \dots = \prod_i \left(\sum_{n_i} z^{n_i} e^{-\beta \epsilon_i n_i} \right)$$

↑
Estados monoparticulares (celdas)

Ahora hay que tener en cuenta la cuántica:

* Si son Fermiones $\Rightarrow n = 0, 1$ (A lo sumo una partícula)

* Si son Bosones $\Rightarrow n = 0, 1, \dots$ (Recordar que estos puede aglutinarse y ser varios en un solo lugar)

Resolviendo para cada caso:

• Fermiones: $Z_i = \sum_{n=0}^1 z^n e^{-\beta \epsilon_i n} = 1 + z e^{-\beta \epsilon_i}$

• Bosones: $Z_i = \sum_{n=0}^{\infty} z^n e^{-\beta \epsilon_i n} = \frac{1}{1 - z e^{-\beta \epsilon_i}}$

En realidad para que haya convergencia necesitamos que $z e^{-\beta \epsilon_i} < 1$. Igual notemos que la condición más restrictiva es para la fundamental debido a que es el valor más chico de la exponencial, por lo tanto la condición más restrictiva es:
 $z e^{-\beta \epsilon_{fnd}} < 1 \Rightarrow \Lambda < \epsilon_{fnd}$

Finalmente tomando log:

$$\log Z = \log(\prod_i Z_i) = \sum_i \log Z_i \Rightarrow \log Z_i = \pm \log(1 \pm z e^{-\beta \epsilon_i})$$

Log de la Z para partículas indistinguibles y no interactuantes

→ +: Fermiones
 → -: Bosones

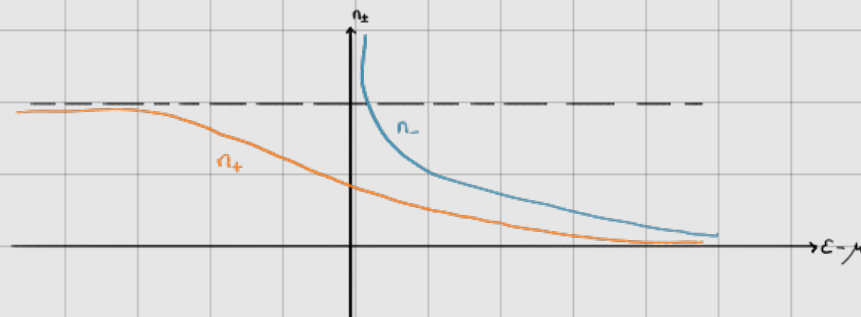
Con esto se puede calcular el nro de partículas medio en estado monoparticular i ($\langle n_i \rangle$):

$$\langle n_i \rangle = Z^{-1} \frac{\partial \log Z}{\partial \beta \epsilon_i} = \pm \frac{z e^{-\beta \epsilon_i}}{1 \pm z e^{-\beta \epsilon_i}} = \frac{z e^{-\beta \epsilon_i}}{1 + z e^{-\beta \epsilon_i}} = \frac{1}{z^{-1} e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} \pm 1} \equiv n_{\pm}(\epsilon_i)$$

Nro medio de partículas en un estado monoparticular de energía ϵ_i (celda)

Notar que para Bosones debemos pedir que $\epsilon_i > \mu$ o en caso contrario obteníamos $\langle n_i \rangle < 0$

* n_+ se la llama "Distribución de Fermi-Dirac", n_- se la define "Distribución Bose-Einstein".



* El nro medio de partículas con energía ϵ podría calcularse como: $n_{\pm}(\epsilon) \cdot w(\epsilon)$, $w(\epsilon)$ es el nro de estados monoparticulares con energía ϵ ; Siempre alerta de distinguir estados de energía debido a que puede existir la degeneración!

5.3: ¿Cuándo vale la aproximación de Gibbs?

Recordando el resultado obtenido:

Gibbs: $\sum_{N=0}^{\infty} \frac{z^N Z(N)}{N!} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{z^N Z_1^N}{N!} = e^{z Z_1} \Rightarrow \log Z \approx z Z_1 = z \sum_i e^{-\beta \epsilon_i} \rightarrow \log Z_i = z e^{-\beta \epsilon_i}$

Nota: No interacción y como antes todos los estados monoparticulares (célula)

Si comparamos con el resultado exacto podemos observar que Gibbs es una aproximación cuando $Z \ll e^{\beta \epsilon_i}$ (equivalente a pensar $Z \ll e^{\beta \epsilon_{fund}}$), es decir hacer un Taylor.

Con esto en cuenta Gibbs funciona cuando $\langle n_i \rangle \ll 1 \forall i$:

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{Z^{-1} e^{\beta \epsilon_i} + 1}$$

Este resultado es natural si pensamos en el problema de cajas y bolas en la que dijimos que Gibbs era buena cuando no había muchas bolas por caja.
Este indicio no sirve para fermiones porque en ese problema asumimos que podían haber infinitas bolas por caja.

Observación: En la aprox de Gibbs se tiene:

$$N = Z \partial_Z \log Z = Z \frac{1}{Z_1} \Rightarrow Z = \frac{N}{\frac{1}{Z_1}} \xrightarrow{(T, V)} \text{Gibbs funciona cuando } \frac{N}{Z_1} \ll e^{\beta \epsilon_{fund}}$$

Condición en términos de (T, V, N) que es lo que uno quiere y controla en el labo

Ejemplo: Gas de partículas libres

$$\begin{cases} Z_1 = \frac{V}{\lambda^3} \\ \epsilon_{fund} = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Funciona cuando

Debería separar el spin si es que lo consideramos pero no lo estamos haciendo

$$N \lambda^3 \ll 1 \Leftrightarrow \lambda^3 \ll N, n = N/V$$

λ chico
(n grande)

Densidades grandes
(diluido)

λ : incertidumbre cuántica en la posición de la partícula, en esta aproximación las λ no se solapan entre sí (donde importa la distinguibilidad es cuando puedan superponerse las longitudes de onda)

5.4: Densidades de estados

Definimos densidad de estados con energía ϵ $g(\epsilon)$, donde $g(\epsilon)$ es el nro de estados monoparticulares con energía entre ϵ y $\epsilon + d\epsilon$. Por lo tanto la suma sobre estados puede definirse:

$$\sum_i f(\epsilon_i) = \int f(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon$$

No hay que preocuparse por el spin, si es discreto la densidad tendrá saltos, es parte de su definición

Ejemplo de partícula libre:

Conjugado a del spin

Los estados i tendrán dependencia $(\vec{q}, \vec{p}, s_z)$ (recordar que el grado de libertad de traslación siempre está bien tratado clásicamente), $\epsilon_i = \frac{p^2}{2m}$

La suma de alguna función f dependiente de los estados:

Solo depende de p , puede reducirse en 3D

cambio de variable:
 $\epsilon = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2m\epsilon}$
 $dp = \sqrt{\frac{m}{2}} d\epsilon$

Recordar que para Spin total 2 los estados serían $2S+1$

Son los dos que acompaña a f_i por lo que es $\frac{1}{2} g(\epsilon)$

$$\sum_i f(\epsilon_i) = \sum_{S_z} \int f\left(\frac{p^2}{2m}\right) \frac{d^3p}{h^3} = g_s \frac{V}{h^3} 4\pi \int_0^\infty f\left(\frac{p^2}{2m}\right) p^2 dp = g_s \frac{V}{h^3} 4\pi \sqrt{\frac{m}{2}} 2m \int_0^\infty f(\epsilon) \sqrt{\epsilon} d\epsilon$$

Probar que en D dimensiones:

$$g(\epsilon) = g_s \frac{V}{h^D} \frac{(2\pi m)^{D/2}}{\Gamma(D/2)} \epsilon^{\frac{D}{2}-1}$$

Densidad de estados de una partícula libre

$$\Rightarrow g(\epsilon) = g_s \frac{V}{h^3} 2\pi (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} = g_s \frac{V}{h^3} \frac{(2\pi m)^{3/2}}{\Gamma(3/2)} \sqrt{\epsilon}$$

* Notar que por el momento no usamos nada de fermiones ni bosones. Por un par de clases se va a centrar en gral con fermiones y su Hamiltoniano de partícula libre.

(Ejercicio: Fermiones de conducción en un metal)

5.5: Gas de Fermiones libres

Tomando la solución exacta de partículas indistinguibles y especializando para Fermiones, puede obtenerse $\log Z$:

Fuerza aporosa de λ en el cambio de variable $x = \beta \epsilon$

$$\log Z = \sum_i \log(1 + Z e^{-\beta \epsilon_i}) = \int g(\epsilon) \log(1 + Z e^{-\beta \epsilon}) d\epsilon = g_s \frac{V}{h^3} \frac{(2\pi m)^{3/2}}{\Gamma(3/2)} \int_0^\infty \sqrt{\epsilon} \log(1 + Z e^{-\beta \epsilon}) d\epsilon = g_s \frac{V}{h^3} \frac{1}{\Gamma(3/2)} \int_0^\infty \sqrt{x} \log(1 + Z e^{-x}) dx = g_s \frac{V}{h^3} \frac{1}{\Gamma(3/2)} \int_0^\infty \frac{x^{3/2}}{Z^{-1} e^x + 1} dx$$

Definimos la integral de Fermi: $f_\nu(Z) = \int_0^\infty \frac{x^{\nu-1}}{Z^{-1} e^x + 1} dx$

Función de partición
Gran canónica para un gas de Fermiones libres

$$\Rightarrow \log(Z) = g_s \frac{V}{h^3} f_{3/2}(Z)$$

Ejercicio:
Probar que para D dimensiones
 $\log Z = g_s \frac{V}{h^D} \frac{1}{\Gamma(D/2)} f_{D/2}(Z)$

Propiedades de $f_\nu(Z)$

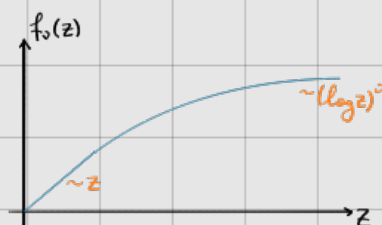
1. Es creciente

2. $f'_\nu(Z) = \frac{f_{\nu-1}(Z)}{Z} \Rightarrow f'_\nu(Z) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty \frac{x^{\nu-1}}{(Z^{-1} e^x + 1)^2} dx = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty x^{\nu-1} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{Z^{-1} e^x + 1} \right) dx$

3. $Z \ll 1 \Rightarrow f_\nu(Z) \simeq \frac{Z}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty x^{\nu-1} e^{-x} dx = Z$

4. $Z \gg 1 \Rightarrow f_\nu(Z) \simeq \frac{(\log Z)^\nu}{\Gamma(\nu+1)} \left[1 + \frac{\pi}{6} \frac{\nu(\nu-1)}{(\log Z)^2} + O((\log Z)^{-4}) \right]$
 Expansión de Sommerfeld

→ Usando 1, 3 y 4 podemos graficar:



Además usando 2 podemos calcular:

$$N = Z \frac{\partial}{\partial Z} \log Z = g_s \frac{V}{h^3} f_{3/2}(Z)$$

Ejercicio:
Comprobar que para $N \gg 1$ se recupera el gas ideal común con spin

Energía y presión

Calculamos estas cosas:

$$E = - \partial_p \log Z = - \frac{3}{2} kT \log Z \quad \checkmark \quad p = - \frac{\partial E}{\partial V} = - \frac{kT}{V} \log Z$$

$$E = \frac{3}{2} pV$$

Esta relación que conocemos por el gas ideal común. Vale para todo valor de la densidad n y la temperatura T .

Como en el labo no queremos tener cosas en términos de la fugacidad, busquemos despejar Z de la ecuación para N , pero eso es complicado y solo se logra en algunos límites particulares, salvo en la dimensión $d=2$ que sale exacto:

$$N = g \frac{A}{\lambda^2} f_1(Z) \quad ; \quad f_1(Z) = \int_0^\infty \frac{1}{Z e^x + 1} dx = - \log(1 + Z e^{-x}) \Big|_0^\infty = \log(1 + Z) \Rightarrow N = g \frac{A}{\lambda^2} \log(1 + Z) \Rightarrow Z = \exp\left\{\frac{\lambda^2}{g a}\right\} - 1$$

$\alpha = \frac{A}{N}$ área por partícula

Discreción: distribución Maxwell-Boltzmann

Utilizando la aproximación de Gibbs ($\log Z_i \approx Z e^{\beta \epsilon_i}$) para calcular $\langle n_i \rangle$ obtenemos:

$$\langle n_i \rangle \approx Z e^{-\beta \epsilon_i} \approx \frac{N}{Z_i} e^{-\beta \epsilon_i}$$

Distribución de Maxwell-Boltzmann

Pensando en el gas ideal (sin spin): $\langle n(\vec{q}, \vec{p}) \rangle = n \lambda^3 e^{-\frac{p^2}{2m}}$

$n = \frac{N}{V}$
 $\epsilon_i = \frac{p^2}{2m}$

Viendo esto podemos definir la función distribución:

$$f(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{\langle n(\vec{q}, \vec{p}) \rangle}{h^3}$$

Densidad de partículas en el espacio de fases.

De acuerdo con Maxwell-Boltzmann:

Comentarios:

$$f(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{n}{(2\pi m kT)^{3/2}} e^{-\frac{p^2}{2m kT}} \equiv f_{MB}(p)$$

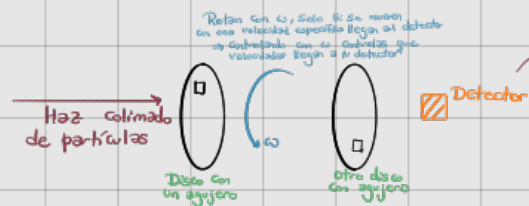
1) Con esto nació la física estadística (Maxwell, 1860), buscando la distribución de probabilidad para $\vec{r}$, siendo isotrópica y pidiendo que (n_x, n_y, n_z) sean independientes. Además, le sumó $pV = NkT$.

2) En su momento se la conocía como distribución de Maxwell, en 1870 Boltzmann observa que f_{MB} debe preservarse en el tiempo para tener sentido. Obtiene una ecuación de evolución para $f(\vec{q}, \vec{p}, t)$ y demuestra que f_{MB} se preserva.

3) La f_{MB} se comprueba experimentalmente con Stern (1920) con haces de partículas muy direccionados.

→ Método:

- Produzco un haz colimado de partículas:



→ La idea de las rueditas era de Fizeau, que la usó para medir la velocidad de la luz y durante mucho tiempo fue la medición más precisa de la velocidad de la luz.